

RENCANA PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR



**Dosen Pengampu : Syahru Rahmayuda,S.Kom., M.Kom
SI-3015 | Semester Genap 2025/2026**

**JURUSAN SISTEM INFORMASI PRODI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
2026**

MINGGU 1 – HTML DASAR

"Membangun Landing Page Pertama"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01117)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Membuat struktur dasar dokumen HTML dengan benar
2. Menggunakan elemen heading, paragraf, dan format teks
3. Membuat daftar terurut dan tak terurut
4. Menyisipkan gambar dan hyperlink
5. Membuat halaman web sederhana

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Pengenalan HTML	Sejarah singkat, fungsi dalam web
Struktur Dasar	<code><!DOCTYPE></code> , <code><html></code> , <code><head></code> , <code><body></code>
Elemen Teks	<code><h1></code> - <code><h6></code> , <code><p></code> , <code></code> , <code><i></code> , <code><u></code> , <code>
</code>
Daftar	<code></code> , <code></code> , <code></code>
Multimedia	<code></code> , <code><a></code> (hyperlink)
Atribut	<code>src</code> , <code>href</code> , <code>alt</code> , <code>title</code> , <code>target</code>

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Hari ini kita akan membuat website profil pribadi!"

Tampilkan contoh hasil akhir:

text



♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan konsep dasar HTML dengan analogi "kerangka rumah":

Elemen HTML	Analogi
<code><html></code>	Pondasi rumah
<code><head></code>	Loker/rak penyimpanan
<code><body></code>	Ruangan utama
<code><h1></code> - <code><h6></code>	Ruang dengan ukuran berbeda

<code><p></code>	Isi ruangan (teks)
------------------------	--------------------

<code>/</code>	Rak buku
------------------------------------	----------

<code></code>	Foto dinding
--------------------------	--------------

<code><a></code>	Pintu ke ruang lain
------------------------	---------------------

♦ 25 Menit – LIVE CODING

Dosen menulis kode, mahasiswa mengikuti.

File: index.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Profil Saya</title>
</head>
<body>
  <!-- Heading Utama -->
  <h1>Selamat Datang di Profil Saya</h1>
  <h2>Ahmad Fauzi</h2>

  <!-- Paragraf -->
  <p>Halo! Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi
    yang sedang belajar pemrograman web.</p>

  <!-- Daftar Hobi -->
  <h3>Hobi Saya</h3>
  <ul>
    <li>Programming</li>
    <li>Reading Books</li>
    <li>Playing Football</li>
  </ul>

  <!-- Gambar -->
  <h3>Foto Saya</h3>
  
```

```
<!-- Link -->
<h3>Hubungi Saya</h3>
<a href="https://instagram.com/ahmad" target="_blank">
  Instagram
</a>
<br>
<a href="https://github.com/ahmad" target="_blank">
  GitHub
</a>
</body>

</html>
```

Catatan Dosen:

- Berhenti di setiap elemen baru
- Tanyakan: "Menurut kalian, kalau `<h1>` diganti `<h3>`, apa yang terjadi?"
- Tunjukkan live preview di browser

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat versi sendiri dengan data diri masing-masing.

Checklist:

- ☐ Struktur HTML lengkap
- ☐ Minimal 3 heading
- ☐ 2 paragraf
- ☐ 1 daftar (ordered/unordered)
- ☐ 1 gambar (bisa pakai placeholder)
- ☐ 2 hyperlink

Dosen berkeliling membantu yang kesulitan.

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Sekarang buat halaman profil teman sekelas. Jangan sama dengan contoh saya!"

Mahasiswa harus membuat variasi sendiri.

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

Berikan kode yang sengaja salah:

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Profil Saya</title>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang</h2> <!-- Error! -->
  <p>Ini paragraf
   <!-- Kurang > -->
  <a href="https://google.com" >Google</a
</body>

</html>
```

Tanyakan: "Cari 3 kesalahan di kode ini!"

Jawaban:

1. `<h1>` ditutup dengan `</h2>` → harus `</h1>`
2. `<p>` tidak ditutup → kurang `</p>`
3. `<img>` kurang `>` di akhir
4. `<a>` kurang `>` di akhir

♦ 15 Menit — REFLECTION

Mahasiswa menjawab:

1. Apa yang saya pelajari hari ini?
2. Error apa yang saya temui?
3. Bagaimana saya memperbaikinya?

Exit Ticket: "Tulis 3 tag HTML baru yang kalian pelajari hari ini."

D. TUGAS MANDIRI

Buat halaman HTML tentang "Kampus Impian" dengan:

1. Judul utama (h1)
2. Deskripsi kampus (paragraf)
3. Daftar fasilitas (ul)
4. Daftar program studi (ol)
5. Logo kampus (gambar)
6. Link ke website kampus

Kumpulkan: File `index.html` di Google Classroom

E. RUBRIK PENILAIAN

Aspek	Sangat Baik (4)		Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Struktur HTML	Lengkap benar	&	Hampir lengkap	Beberapa error	Banyak error
Elemen Teks	Variatif & tepat		Cukup variatif	Kurang variatif	Tidak tepat
Daftar	Tepat & rapi		Tepat	Ada error	Tidak ada
Gambar & Link	Tepat berfungsi	&	Berfungsi	Ada error	Tidak ada

MINGGU 2 – HTML FORM

"Membuat Form Pendaftaran"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01117)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Membuat elemen formulir dengan `<form>`
2. Menggunakan berbagai jenis elemen input
3. Menyusun struktur form yang terorganisir
4. Membuat form HTML yang user-friendly

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Konsep Form	Fungsi form dalam web
Elemen Form	<code><form></code> , <code><input></code> , <code><label></code> , <code><select></code> , <code><textarea></code>
Tipe Input	<code>text</code> , <code>email</code> , <code>password</code> , <code>number</code> , <code>radio</code> , <code>checkbox</code>
Atribut Form	<code>action</code> , <code>method</code> (GET vs POST)
Struktur Form	Pengelompokan dengan <code><fieldset></code> , <code><legend></code>

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Hari ini kita akan membuat form pendaftaran seperti di website kampus!"

Tampilkan contoh form:

text

 FORM PENDAFTARAN

Nama Lengkap : [_____]

Email : [_____]

Password : [_____]

Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Program Studi: [Pilih Program ▼]

Alamat : [_____
_____]

Minat : ☒ Web ☒ Mobile ☒ AI

[Daftar] [Reset]

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan konsep form dengan analogi "kotak surat":

Elemen Form	Analogi
<code><form></code>	Kotak surat itu sendiri
<code><input></code>	Kolom untuk menulis
<code>type="text"</code>	Pensil biasa
<code>type="email"</code>	Pensil khusus alamat
<code>type="password"</code>	Pensil dengan tinta rahasia

<code><select></code>	Memilih dari katalog
-----------------------------	----------------------

<code><textarea></code>	Kertas besar untuk menulis panjang
-------------------------------	------------------------------------

<code><button></code>	Tombol kirim
-----------------------------	--------------

Perbedaan GET vs POST:

- GET = Kirim paket lewat jendela (terlihat di URL)
- POST = Kirim paket lewat kurir (tersembunyi)

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: form.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form Pendaftaran</title>
</head>
<body>
  <h1>Form Pendaftaran Mahasiswa Baru</h1>

  <form action="proses.php" method="POST">
    <fieldset>
      <legend>Data Pribadi</legend>

      <label for="nama">Nama Lengkap:</label>
      <input type="text" id="nama" name="nama"
        placeholder="Masukkan nama lengkap" required>
      <br><br>

      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" name="email"
        placeholder="contoh@email.com" required>
      <br><br>

      <label for="password">Password:</label>
      <input type="password" id="password" name="password"
        minlength="6" required>
```

```

<br><br>

<label>Jenis Kelamin:</label>
<input type="radio" id="laki" name="jenis_kelamin" value="L">
<label for="laki">Laki-laki</label>
<input type="radio" id="perempuan" name="jenis_kelamin" value="P">
<label for="perempuan">Perempuan</label>
<br><br>

<label for="prodi">Program Studi:</label>
<select id="prodi" name="prodi">
  <option value="">Pilih Program Studi</option>
  <option value="SI">Sistem Informasi</option>
  <option value="TI">Teknik Informatika</option>
  <option value="DKV">Desain Komunikasi Visual</option>
</select>
<br><br>

<label for="alamat">Alamat:</label>
<textarea id="alamat" name="alamat" rows="3"
  placeholder="Masukkan alamat lengkap"></textarea>
<br><br>

<label>Minat:</label>
<input type="checkbox" name="minat" value="web"> Web
<input type="checkbox" name="minat" value="mobile"> Mobile
<input type="checkbox" name="minat" value="ai"> AI
<br><br>

<button type="submit">Daftar</button>
<button type="reset">Reset</button>
</fieldset>
</form>
</body>

</html>

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat form pendaftaran seminar/workshop dengan:

- Nama peserta
- Email
- Nomor telepon
- Jenis kelamin (radio)

- Pilihan seminar (dropdown)
- Alamat (textarea)
- Tombol submit & reset

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat form pemesanan makanan online!"

Harus memiliki:

- Nama pemesan
- Alamat pengiriman
- Pilihan menu (checkbox)
- Jumlah pesanan (number)
- Catatan tambahan (textarea)
- Metode pembayaran (radio)

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

html

```
<form>
  <label>Nama</label>
  <input type="text" id="nama" name="nama">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email">
  <!-- Error! Tidak ada action & method -->
  <button type="submit">Kirim</button>

</form>
```

Tanyakan: "Apa yang salah dari form ini?"

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa perbedaan GET dan POST?
2. Mengapa form perlu label?
3. Error apa yang paling sering terjadi?

D. TUGAS MANDIRI

Buat form "Pendaftaran Event Kampus" dengan:

1. Nama, Email, No HP

2. Pilihan jenis event (dropdown)
3. Tanggal kehadiran
4. Jumlah tiket (number)
5. Catatan tambahan
6. Submit & Reset
7. Fieldset untuk pengelompokan

Kumpulkan: File `form_event.html`

MINGGU 3 – CSS DASAR

"Memberi Warna pada Halaman"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01118)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menuliskan sintaks CSS secara internal dan eksternal
2. Menghubungkan file CSS eksternal ke HTML
3. Menggunakan selector CSS (tag, class, id)
4. Mengaplikasikan properti CSS dasar

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Pengantar CSS	Fungsi CSS dalam desain web
Cara Penulisan	Inline, Internal, External
Selector	Tag, Class, ID, Grouping
Properti Dasar	<code>color</code> , <code>background</code> , <code>font-family</code> , <code>font-size</code> , <code>text-align</code>
Styling Elemen	Heading, Paragraf, Form, Tabel

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Lihat perbedaan ini!"

Tampilkan BEFORE (tanpa CSS):

text

```
| Selamat Datang  
| Ini website saya  
| Hobi:  
| • Coding  
| • Gaming  
|
```

Tampilkan AFTER (dengan CSS):

text

```
| 🌞 Selamat Datang  
| Ini website saya  
|  
| 📖 Hobi:  
| • Coding  
| • Gaming  
|
```

"Apa yang berubah?"

→ Warna, ukuran, font, jarak, background

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan CSS dengan analogi "cat dan dekorasi rumah":

Konsep CSS

Analogi

CSS

Cat dan dekorasi

Selector

Bagian rumah yang dicat

Property

Jenis cat (warna, ukuran)

Value	Warna yang dipilih
Internal CSS	Cat yang dibeli khusus untuk 1 rumah
External CSS	Katalog cat yang bisa dipakai banyak rumah

3 Cara Menulis CSS:

1. Inline (langsung di elemen):

html

```
<h1 style="color: blue;">Teks Biru</h1>
```

2. Internal (di <head>):

html

```
<style>
  h1 { color: blue; }
</style>
```

3. External (file terpisah):

html

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

♦ 25 Menit — LIVE CODING

File: index.html (update dari minggu 1)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Profil Saya</title>
  <!-- Internal CSS -->
  <style>
```



```

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f8ff;
    margin: 20px;
}
h1 {
    color: #2c3e50;
    text-align: center;
}
.profil {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    max-width: 600px;
    margin: auto;
}
#nama {
    color: #3498db;
}
.hobi-item {
    color: #27ae60;
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="profil">
        <h1>☀ Profil Saya</h1>
        <h2 id="nama">Ahmad Fauzi</h2>
        <p>Halo! Saya mahasiswa Sistem Informasi.</p>
        <h3>Hobi Saya:</h3>
        <ul>
            <li class="hobi-item">💻 Programming</li>
            <li class="hobi-item">📖 Reading</li>
            <li class="hobi-item">⚽ Football</li>
        </ul>
    </div>
</body>

</html>

```

File: style.css (External CSS)

css

```

/* style.css */
body {

```

```

    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    margin: 0;
    padding: 20px;
    min-height: 100vh;
}

.profil {
    background-color: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 15px;
    max-width: 600px;
    margin: 50px auto;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2);
}

h1 {
    color: #2c3e50;
    text-align: center;
    border-bottom: 3px solid #3498db;
    padding-bottom: 10px;
}

#nama {
    color: #3498db;
    font-size: 24px;
}

.hobi-item {
    color: #27ae60;
    font-weight: bold;
}

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa:

1. Buat file `style.css` terpisah
2. Hubungkan ke `index.html`
3. Styling halaman profil pribadi
4. Eksperimen dengan warna dan font

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat 3 variasi desain berbeda untuk halaman yang sama!"

Variasi A: Warna cerah

Variasi B: Warna gelap

Variasi C: Warna pastel

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

css

```
/* Apa yang salah? */
body {
  background-color: blue
  color: white;
}

.h1 {
  font-size: 30px;
}

#profil {
  background: red;
}
```

Jawaban:

1. `background-color: blue` kurang ;
2. Selector `.h1` seharusnya `h1` (tag)
3. Semua baik

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa perbedaan inline, internal, external CSS?
2. Kapan menggunakan class vs id?
3. Bagaimana cara memilih warna yang bagus?

D. TUGAS MANDIRI

1. Buat file CSS untuk halaman "Kampus Impian" dari minggu 1
2. Terapkan:
 - Background gradient
 - Font yang menarik

- Warna yang konsisten
- Box shadow
- Border radius
- Minimal 3 selector berbeda

Kumpulkan: Folder project dengan HTML + CSS

MINGGU 4 – CSS LAYOUT

"Menata Ruangan dengan Box Model"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01118)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep box model (margin, padding, border)
2. Mengatur layout dengan properti positioning
3. Membuat layout responsive sederhana
4. Menerapkan display (block, inline, inline-block)

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Box Model	Content, Padding, Border, Margin
Display	<code>block</code> , <code>inline</code> , <code>inline-block</code> , <code>none</code>
Layout	<code>width</code> , <code>height</code> , <code>max-width</code> , <code>min-height</code>
Positioning	<code>static</code> , <code>relative</code> , <code>absolute</code> , <code>fixed</code>
Float & Clear	<code>float: left/right</code> , <code>clear: both</code>

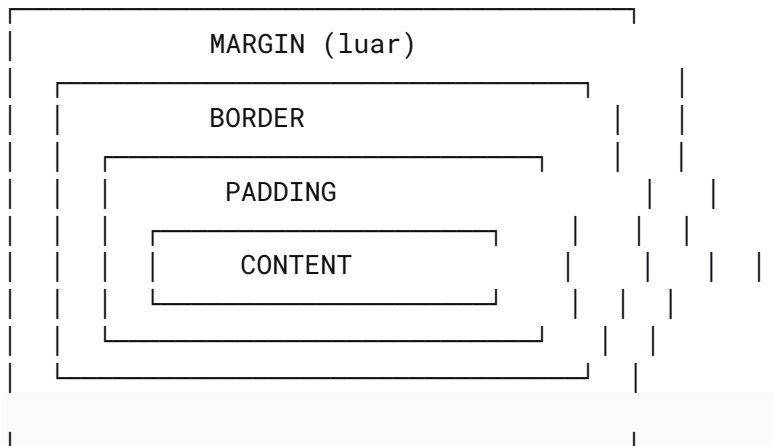
C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Perhatikan kotak-kotak ini!"

Tampilkan visualisasi box model:

text



♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan Box Model dengan analogi "kotak kardus":

Komponen	Analogi
Content	Isi kardus (barang)
Padding	Busa pelindung di dalam
Border	Dinding kardus
Margin	Jarak antar kardus

Visual Demo:

css

```
.box {  
  width: 200px;      /* Ukuran isi */  
  padding: 20px;     /* Jarak isi ke border */  
  border: 3px solid blue; /* Garis tepi */  
  margin: 30px;      /* Jarak ke elemen lain */  
}
```

♦ 25 Menit — LIVE CODING

File: layout.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Layout</title>
  <style>
    /* Reset */
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: #f5f5f5;
    }

    /* Header */
    .header {
      background: #2c3e50;
      color: white;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }

    /* Navigation */
    .nav {
      background: #34495e;
      padding: 10px;
      text-align: center;
    }

    .nav a {
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      text-decoration: none;
    }

    .nav a:hover {
      background: #1abc9c;
    }
  </style>
</head>
</html>
```

```

}

/* Container dengan flex */
.container {
  display: flex;
  max-width: 1200px;
  margin: 20px auto;
  gap: 20px;
  padding: 0 20px;
}

/* Sidebar */
.sidebar {
  flex: 1;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* Content */
.content {
  flex: 3;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* Footer */
.footer {
  background: #2c3e50;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 20px;
  margin-top: 20px;
}

/* Card */
.card {
  background: #f8f9fa;
  padding: 15px;
  margin: 10px 0;
  border-radius: 5px;
  border-left: 4px solid #1abc9c;
}

```



```
</style>
</head>
<body>
  <div class="header">
    <h1>Website Saya</h1>
    <p>Belajar CSS Layout</p>
  </div>

  <div class="nav">
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">About</a>
    <a href="#">Services</a>
    <a href="#">Contact</a>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="sidebar">
      <h3>Sidebar</h3>
      <ul>
        <li>Menu 1</li>
        <li>Menu 2</li>
        <li>Menu 3</li>
      </ul>
    </div>

    <div class="content">
      <h2>Konten Utama</h2>
      <div class="card">
        <h3>Card 1</h3>
        <p>Ini adalah contoh card dengan border kiri.</p>
      </div>
      <div class="card">
        <h3>Card 2</h3>
        <p>Layout menggunakan flexbox.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="footer">
      <p>&copy; 2025 - Belajar CSS Layout</p>
    </div>
  </body>

</html>
```

Mahasiswa membuat layout dengan:

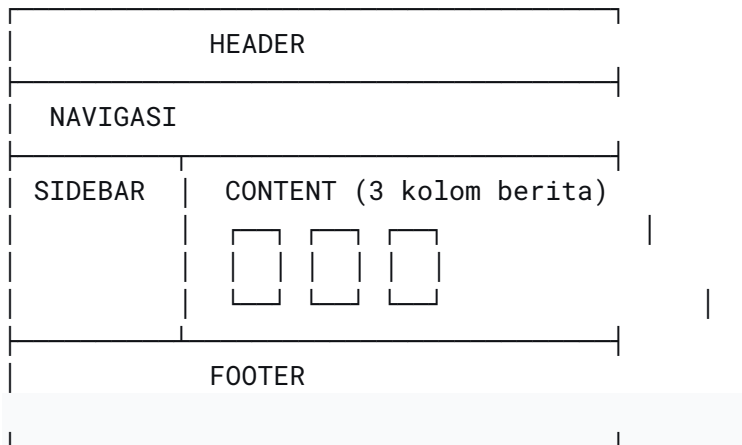
- Header dengan judul
- Navigation dengan 4 menu
- Sidebar dengan daftar
- Content dengan 3 card
- Footer dengan copyright

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat layout untuk website berita!"

Struktur:

text



♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

css

```
/* Ada 3 error! */
.container {
  width: 1000px;
  margin: auto;
  display: flex
}

.sidebar {
  flex: 1
  background: #eee;
}
```

```
.content {  
  flex: 3  
}
```

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa perbedaan margin dan padding?
2. Kapan menggunakan flexbox?
3. Apa manfaat box-sizing: border-box?

D. TUGAS MANDIRI

Buat layout website "Katalog Produk" dengan:

1. Header dengan logo & tagline
2. Navigasi horizontal
3. Sidebar dengan kategori
4. Grid produk (3 kolom)
5. Footer

Kumpulkan: Folder project dengan HTML + CSS

MINGGU 5 – JAVASCRIPT DASAR

"Memberi Nyawa pada Website"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01119)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menyisipkan JavaScript ke HTML
2. Membuat dan menggunakan variabel
3. Menggunakan operator dan tipe data
4. Menggunakan struktur kontrol (if-else)
5. Membuat fungsi sederhana

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Pengenalan JS	Fungsi JS, cara menyisipkan
Variabel	<code>var</code> , <code>let</code> , <code>const</code> , tipe data
Operator	Aritmatika, perbandingan, logika
Struktur Kontrol	<code>if</code> , <code>if-else</code> , <code>switch</code>
Fungsi	Deklarasi, parameter, return

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Website jadi hidup!"

Tampilkan demo:

1. Klik tombol → teks berubah
2. Input angka → hasil kalkulasi muncul
3. Hover elemen → warna berubah

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan JavaScript dengan analogi "listrik dan saklar":

Konsep JS	Analogi
JavaScript	Listrik di rumah
Variabel	Kotak penyimpanan
Function	Saklar (tekan → ada aksi)
if-else	Lampu: jika gelap → nyalakan
Loop	Mesin cuci (ulangi siklus)

3 Cara Menyisipkan JS:

1. Inline: `<button onclick="alert('Halo')">`
2. Internal: `<script> ... </script>` di `<head>` atau akhir `<body>`
3. External: `<script src="script.js"></script>`

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: kalkulator.html

```
html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kalkulator Sederhana</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
```

```

        max-width: 400px;
        margin: 50px auto;
        padding: 20px;
        background: #f0f8ff;
    }
    .kalkulator {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    input, button {
        padding: 10px;
        margin: 5px;
        font-size: 16px;
    }
    button {
        background: #3498db;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    button:hover {
        background: #2980b9;
    }
    .hasil {
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-top: 20px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="kalkulator">
        <h2><img alt="Calculator icon" data-bbox="235 722 255 738"/> Kalkulator Sederhana</h2>

        <input type="number" id="angka1" placeholder="Angka 1">
        <input type="number" id="angka2" placeholder="Angka 2">
        <br>
        <button onclick="tambah()">+</button>
        <button onclick="kurang()">-</button>
        <button onclick="kali()">x</button>
        <button onclick="bagi()">÷</button>
        <button onclick="reset()">0</button>
    </div>

```

```

        <div class="hasil" id="hasil">0</div>
    </div>

    <script>
        // ===== VARIABEL & FUNGSI =====

        function tambah() {
            let a = parseFloat(document.getElementById('angka1').value);
            let b = parseFloat(document.getElementById('angka2').value);
            let hasil = a + b;
            document.getElementById('hasil').innerHTML = hasil;
        }

        function kurang() {
            let a = parseFloat(document.getElementById('angka1').value);
            let b = parseFloat(document.getElementById('angka2').value);
            let hasil = a - b;
            document.getElementById('hasil').innerHTML = hasil;
        }

        function kali() {
            let a = parseFloat(document.getElementById('angka1').value);
            let b = parseFloat(document.getElementById('angka2').value);
            let hasil = a * b;
            document.getElementById('hasil').innerHTML = hasil;
        }

        function bagi() {
            let a = parseFloat(document.getElementById('angka1').value);
            let b = parseFloat(document.getElementById('angka2').value);
            if (b === 0) {
                alert('Tidak bisa membagi dengan 0!');
                return;
            }
            let hasil = a / b;
            document.getElementById('hasil').innerHTML = hasil;
        }

        function reset() {
            document.getElementById('angka1').value = '';
            document.getElementById('angka2').value = '';
            document.getElementById('hasil').innerHTML = '0';
        }
    </script>
</body>

```

```
</html>
```

♦ 40 Menit — GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat:

1. Program konversi suhu (Celcius → Fahrenheit)
2. Program menentukan bilangan ganjil/genap
3. Program diskon (if-else)

♦ 30 Menit — CHALLENGE

"Buat program penilaian mahasiswa!"

Input: Nilai angka (0-100)

Output: Grade (A, B, C, D, E)

```
text
```

```
90-100 → A
```

```
80-89 → B
```

```
70-79 → C
```

```
60-69 → D
```

```
<60 → E
```

♦ 20 Menit — DEBUGGING CHALLENGE

```
javascript
```

```
// Ada 3 error!
```

```
let nama = "Budi"
```

```
let umur = 20;
```

```
let alamat = 'Jakarta'
```

```
if (umur >= 18 {  
  console.log('Dewasa');  
} else {  
  console.log('Anak-anak');
```

```
}
```

♦ 15 Menit — REFLECTION

1. Apa perbedaan let, var, dan const?
2. Mengapa function penting?
3. Error apa yang paling sering muncul?

D. TUGAS MANDIRI

Buat program "Kalkulator BMI (Body Mass Index)":

1. Input: Berat (kg) dan Tinggi (cm)
2. Rumus: $BMI = \text{berat} / (\text{tinggi}/100)^2$
3. Output: BMI dan status:
 - < 18.5 : Kurus
 - $18.5 - 24.9$: Normal
 - $25 - 29.9$: Gemuk
 - ≥ 30 : Obesitas

Kumpulkan: File `bmi.html`

MINGGU 6 – DOM & EVENT

"Membuat Form Interaktif"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01119)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep DOM
2. Mengakses elemen HTML dengan JavaScript
3. Memanipulasi konten dan style elemen
4. Menggunakan event handler (click, change, submit)
5. Membuat form interaktif

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
DOM	Document Object Model
Selektor	<code>getElementById</code> , <code>querySelector</code> , <code>querySelectorAll</code>
Manipulasi	<code>innerHTML</code> , <code>textContent</code> , <code>style</code> , <code>classList</code>
Event	<code>onclick</code> , <code>onchange</code> , <code>onsubmit</code> , <code>onmouseover</code>
Form	Validasi sederhana, preview data

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Form yang bisa merespon!"

Demo:

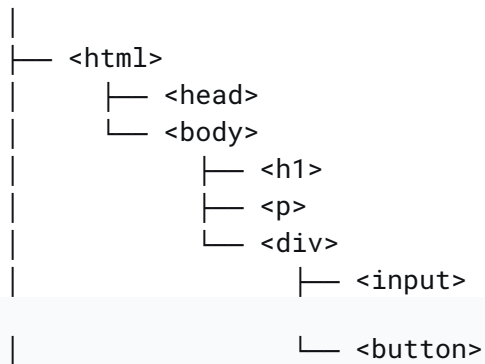
1. Ketik di input → teks muncul di bawah
2. Klik checkbox → muncul elemen baru
3. Submit form → tampilkan preview

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan DOM dengan analogi "pohon keluarga":

text

Document (HTML)



Akses Elemen:

javascript

// Cara 1: By ID

```
let nama = document.getElementById('nama');
```

// Cara 2: By Selector (CSS)

```
let judul = document.querySelector('.judul');
```

// Cara 3: By Selector All

```
let semuaInput = document.querySelectorAll('input');
```

Manipulasi:

javascript

// Ubah teks

```
element.innerHTML = 'Teks baru';
```

// Ubah style

```
element.style.color = 'red';
```

```
element.style.backgroundColor = 'blue';
```

```
// Tambah class
```

```
element.classList.add('active');
```

```
element.classList.remove('hidden');
```

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: form_interaktif.html

```
html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Form Interaktif</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 600px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
      background: #f5f5f5;
    }
    .form-container {
      background: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .form-group {
      margin-bottom: 15px;
    }
    .form-group label {
      display: block;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 5px;
    }
    .form-group input,
    .form-group select {
      width: 100%;
      padding: 10px;
      border: 2px solid #ddd;
      border-radius: 5px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="form-container">
    <div class="form-group">
      <label>Nama</label>
      <input type="text">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Email</label>
      <input type="text">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Password</label>
      <input type="password">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Confirm Password</label>
      <input type="password">
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="button" value="Login" />
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        font-size: 16px;
    }
    .form-group input:focus {
        border-color: #3498db;
        outline: none;
    }
    .preview {
        background: #f8f9fa;
        padding: 20px;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 20px;
        border-left: 4px solid #3498db;
        display: none;
    }
    .preview.aktif {
        display: block;
    }
    .btn {
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    .btn-primary {
        background: #3498db;
        color: white;
    }
    .btn-danger {
        background: #e74c3c;
        color: white;
    }
    .error {
        color: #e74c3c;
        font-size: 14px;
        display: none;
    }
    .error.show {
        display: block;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="form-container">
        <h2><img alt="pencil icon" data-bbox="235 845 255 860"/> Form Pendaftaran</h2>

        <form id="formPendaftaran">

```

```

<div class="form-group">
  <label for="nama">Nama Lengkap</label>
  <input type="text" id="nama" placeholder="Masukkan nama">
  <div class="error" id="errorNama">Nama harus diisi!</div>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" placeholder="Masukkan email">
  <div class="error" id="errorEmail">Email tidak valid!</div>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="jurusan">Jurusan</label>
  <select id="jurusan">
    <option value="">Pilih Jurusan</option>
    <option value="SI">Sistem Informasi</option>
    <option value="TI">Teknik Informatika</option>
    <option value="DKV">DKV</option>
  </select>
</div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Daftar</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger"
onclick="resetForm()">Reset</button>
</form>

<div class="preview" id="preview">
  <h3>✔ Data Pendaftar</h3>
  <p><strong>Nama:</strong> <span id="previewNama"></span></p>
  <p><strong>Email:</strong> <span id="previewEmail"></span></p>
  <p><strong>Jurusan:</strong> <span id="previewJurusan"></span></p>
</div>
</div>

<script>
  // ===== DOM MANIPULATION =====

  // Ambil elemen
  const form = document.getElementById('formPendaftaran');
  const nama = document.getElementById('nama');
  const email = document.getElementById('email');
  const jurusan = document.getElementById('jurusan');
  const preview = document.getElementById('preview');
  const previewNama = document.getElementById('previewNama');
  const previewEmail = document.getElementById('previewEmail');

```

```

const previewJurusan = document.getElementById('previewJurusan');
const errorNama = document.getElementById('errorNama');
const errorEmail = document.getElementById('errorEmail');

// ===== EVENT LISTENER =====

// 1. Live preview saat mengetik
nama.addEventListener('input', function() {
    previewNama.textContent = this.value || '-';
    if (this.value.length > 0) {
        errorNama.classList.remove('show');
    }
});

email.addEventListener('input', function() {
    previewEmail.textContent = this.value || '-';
});

jurusan.addEventListener('change', function() {
    previewJurusan.textContent = this.value || '-';
});

// 2. Submit form
form.addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault(); // Cegah reload

    // Validasi
    let valid = true;

    if (nama.value.trim() === '') {
        errorNama.classList.add('show');
        valid = false;
    } else {
        errorNama.classList.remove('show');
    }

    if (email.value.trim() === '' || !email.value.includes('@')) {
        errorEmail.classList.add('show');
        valid = false;
    } else {
        errorEmail.classList.remove('show');
    }

    if (valid) {
        preview.classList.add('aktif');
        // Scroll ke preview
    }
});

```

```

        preview.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
    }
});

// 3. Reset form
function resetForm() {
    form.reset();
    preview.classList.remove('aktif');
    errorNama.classList.remove('show');
    errorEmail.classList.remove('show');
    previewNama.textContent = '-';
    previewEmail.textContent = '-';
    previewJurusan.textContent = '-';
}

// 4. Bonus: Highlight saat fokus
document.querySelectorAll('input, select').forEach(el => {
    el.addEventListener('focus', function() {
        this.style.borderColor = '#3498db';
        this.style.boxShadow = '0 0 5px rgba(52,152,219,0.3)';
    });
    el.addEventListener('blur', function() {
        this.style.borderColor = '#ddd';
        this.style.boxShadow = 'none';
    });
});
</script>
</body>

</html>

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat form interaktif dengan:

1. Live preview data
2. Validasi sederhana
3. Tombol reset
4. Highlight saat fokus

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat form pemesanan tiket bioskop!"

Fitur:

1. Pilih film (dropdown)
2. Jumlah tiket (number)
3. Nama pemesan
4. Preview total harga
5. Diskon jika beli > 5 tiket

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

javascript

```
// Ada error!  
document.querySelector('.btn').addEventListener('click', function) {  
    let nama = document.getElementById('nama')  
    alert('Halo ' + nama.value)  
}
```

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa itu DOM?
2. Perbedaan innerHTML dan textContent?
3. Kapan menggunakan addEventListener?

D. TUGAS MANDIRI

Buat form "Kalkulator Diskon" interaktif:

1. Input: Harga awal, Diskon (%)
2. Live preview: Harga diskon, Total bayar
3. Validasi: Harga harus angka, diskon 0-100
4. Tombol reset

Kumpulkan: File `diskon.html`

MINGGU 7 – INTEGRASI HTML + CSS + JS

"Mini Website Portofolio"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK01120)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Mengintegrasikan HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu proyek
2. Menyusun struktur folder yang rapi
3. Menggunakan developer tools untuk debugging
4. Membangun mini website yang interaktif

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Struktur Proyek	Folder terpisah (css, js, images)
Integrasi	Menghubungkan semua file
Debugging	Console, Elements, Sources
Interaktivitas	Gabungan semua konsep

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Gabungkan semua yang sudah dipelajari!"

Tampilkan hasil akhir website portofolio yang:

- Struktur HTML rapi
 - Desain CSS menarik
 - Interaksi JavaScript
- ♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan struktur folder proyek:

text

```
portofolio/  
|  
├─ index.html  
├─ about.html  
├─ contact.html  
|  
├─ css/  
│   └─ style.css  
|  
├─ js/  
│   └─ main.js  
└─ images/  
    └─ profile.jpg  
  
    └─ logo.png
```

Cara menghubungkan:

html

```
<!-- CSS -->  
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">  
  
<!-- JavaScript -->  
  
<script src="js/main.js"></script>
```

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: index.html (struktur lengkap)

html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Portofolio Saya</title>  
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">  
</head>
```

```

<body>
  <nav>
    <div class="container">
      <div class="logo">MyPortofolio</div>
      <ul class="nav-links">
        <li><a href="index.html" class="active">Home</a></li>
        <li><a href="about.html">About</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
      </ul>
    </div>
  </nav>

  <section class="hero">
    <div class="container">
      <div class="hero-content">
        <h1>Halo, Saya <span id="typing-text"></span></h1>
        <p>Mahasiswa Sistem Informasi</p>
        <a href="contact.html" class="btn">Hubungi Saya</a>
      </div>
    </div>
  </section>

  <section class="projects">
    <div class="container">
      <h2>Proyek Saya</h2>
      <div class="project-grid" id="project-grid">
        <!-- JavaScript akan generate -->
      </div>
    </div>
  </section>

  <footer>
    <p>&copy; 2025 MyPortofolio</p>
  </footer>

  <script src="js/main.js"></script>
</body>

</html>

```

File: css/style.css

css

```

/* Reset & Variables */
* {

```

```

    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

:root {
    --primary: #2563eb;
    --dark: #1e293b;
    --light: #f8fafc;
    --gray: #94a3b8;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    background: var(--light);
    color: var(--dark);
    line-height: 1.6;
}

.container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 20px;
}

/* Navigation */
nav {
    background: white;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    position: fixed;
    width: 100%;
    top: 0;
    z-index: 100;
}

nav .container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 20px;
}

.logo {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    color: var(--primary);

```

```

}

.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 30px;
}

.nav-links a {
  text-decoration: none;
  color: var(--dark);
  font-weight: 500;
  transition: color 0.3s;
}

.nav-links a:hover,
.nav-links a.active {
  color: var(--primary);
}

/* Hero Section */
.hero {
  padding: 150px 0 100px;
  background: linear-gradient(135deg, #f0f9ff 0%, #e0f2fe 100%);
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.hero-content h1 {
  font-size: 48px;
  margin-bottom: 20px;
}

.hero-content span {
  color: var(--primary);
}

.hero-content p {
  font-size: 24px;
  color: var(--gray);
  margin-bottom: 30px;
}

.btn {
  display: inline-block;

```

```
    background: var(--primary);
    color: white;
    padding: 12px 30px;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

.btn:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(37, 99, 235, 0.3);
}

/* Projects */
.projects {
    padding: 80px 0;
    background: white;
}

.projects h2 {
    text-align: center;
    font-size: 36px;
    margin-bottom: 40px;
}

.project-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
    gap: 30px;
}

.project-card {
    background: var(--light);
    border-radius: 10px;
    padding: 20px;
    transition: transform 0.3s;
    cursor: pointer;
}

.project-card:hover {
    transform: translateY(-10px);
}

.project-card img {
    width: 100%;
}
```

```

    height: 200px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 8px;
}

.project-card h3 {
    margin: 15px 0 10px;
}

.project-card p {
    color: var(--gray);
}

/* Footer */
footer {
    background: var(--dark);
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 30px;
}

```

File: js/main.js

javascript

```

// ===== TYPING EFFECT =====
const typingText = document.getElementById('typing-text');
const names = ['Ahmad Fauzi', 'Web Developer', 'Mahasiswa'];
let nameIndex = 0;
let charIndex = 0;
let isDeleting = false;

function typeEffect() {
    const currentName = names[nameIndex];

    if (isDeleting) {
        typingText.textContent = currentName.substring(0, charIndex - 1);
        charIndex--;
    } else {
        typingText.textContent = currentName.substring(0, charIndex + 1);
        charIndex++;
    }

    // Delay
    let delay = isDeleting ? 50 : 100;

```



```

    if (!isDeleting && charIndex === currentName.length) {
        delay = 2000;
        isDeleting = true;
    } else if (isDeleting && charIndex === 0) {
        isDeleting = false;
        nameIndex = (nameIndex + 1) % names.length;
        delay = 500;
    }

    setTimeout(typeEffect, delay);
}

// Start typing effect
typeEffect();

// ===== GENERATE PROJECT CARDS =====
const projects = [
    {
        title: 'Website Profil',
        desc: 'Website profil pribadi dengan HTML & CSS',
        image: 'https://via.placeholder.com/300x200/2563eb/fff?text=Profil'
    },
    {
        title: 'Kalkulator',
        desc: 'Kalkulator interaktif dengan JavaScript',
        image: 'https://via.placeholder.com/300x200/2563eb/fff?text=Kalkulator'
    },
    {
        title: 'Form Pendaftaran',
        desc: 'Form interaktif dengan validasi',
        image: 'https://via.placeholder.com/300x200/2563eb/fff?text=Form'
    }
];

const projectGrid = document.getElementById('project-grid');

projects.forEach(project => {
    const card = document.createElement('div');
    card.className = 'project-card';
    card.innerHTML = `
        
        <h3>${project.title}</h3>
        <p>${project.desc}</p>
    `;

```

```

    // Click event
    card.addEventListener('click', function() {
        alert(`Anda memilih proyek: ${project.title}`);
    });
    projectGrid.appendChild(card);
});

// ===== SMOOTH SCROLL NAV =====
document.querySelectorAll('.nav-links a').forEach(link => {
    link.addEventListener('click', function(e) {
        // Hanya untuk anchor links (jika ada)
        if (this.getAttribute('href').startsWith('#')) {
            e.preventDefault();
            const target = document.querySelector(this.getAttribute('href'));
            if (target) {
                target.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
            }
        }
    });
});

// ===== ACTIVE NAV LINK =====
// Highlight nav based on current page
const currentPage = window.location.pathname.split('/').pop() || 'index.html';
document.querySelectorAll('.nav-links a').forEach(link => {
    if (link.getAttribute('href') === currentPage) {
        link.classList.add('active');
    }
});

console.log('🚀 Website portofolio sudah siap!');

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa:

1. Buat struktur folder proyek
2. Buat 3 halaman (index, about, contact)
3. Hubungkan CSS & JavaScript
4. Sesuaikan dengan data diri

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Tambahkan fitur dark mode!"

Toggle dark/light mode dengan JavaScript.

- ♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

Berikan kode dengan error dan minta mahasiswa cari:

1. Menggunakan Console
2. Menggunakan Elements
3. Menggunakan Sources

- ♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa manfaat struktur folder yang rapi?
2. Bagaimana cara debugging JavaScript?
3. Apa yang paling sulit dari integrasi?

D. TUGAS MANDIRI

Selesaikan Mini Website Portofolio dengan:

1. 3 halaman (Home, About, Contact)
2. CSS yang konsisten
3. JavaScript interaktif (minimal 3 fitur)
4. Struktur folder rapi
5. Github repository

Kumpulkan: Link GitHub repository

MINGGU 8 – UJIAN TENGAH SEMESTER

"Build Challenge"

A. TUJUAN

Mengukur kemampuan mahasiswa dalam:

1. Membangun halaman web dengan HTML
2. Menerapkan CSS untuk styling
3. Menggunakan JavaScript untuk interaktivitas

B. SOAL UTS (120 Menit)

"Buat halaman registrasi event kampus dengan spesifikasi:"

Requirements:

HTML (25 poin)

- ☐ Struktur semantic (header, main, footer)
- ☐ Form dengan: Nama, Email, No HP, Pilihan Event (dropdown)
- ☐ Fieldset untuk pengelompokan

CSS (25 poin)

- ☐ Desain menarik dengan warna konsisten
- ☐ Layout rapi dengan margin & padding
- ☐ Responsif (media query untuk mobile)

JavaScript (25 poin)

- ☐ Validasi semua field wajib diisi
- ☐ Validasi email mengandung @
- ☐ Preview data sebelum submit
- ☐ Tombol reset

Bonus (25 poin)

- ☐ Animasi sederhana
- ☐ Dark mode toggle

- Live preview saat mengetik

C. RUBRIK PENILAIAN

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
HTML	Semua elemen tepat	Hampir semua	Beberapa error	Banyak error
CSS	Desain menarik & konsisten	Cukup menarik	Kurang menarik	Tidak rapi
JS	Semua fitur berjalan	Sebagian berjalan	Beberapa fitur	Tidak berfungsi
Responsif	Sangat baik	Baik	Cukup	Tidak responsif

MINGGU 9 – JQUERY DASAR

"Perkakas Canggih untuk JavaScript"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK05221)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Mengintegrasikan jQuery ke halaman web
2. Menggunakan selector jQuery
3. Menggunakan event handler jQuery
4. Memahami perbedaan JS vs jQuery

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Pengenalan jQuery	Apa itu jQuery, kenapa digunakan
Instalasi	CDN, download
Selector	<code>\$()</code> , selector CSS, filter
Event	<code>click()</code> , <code>hover()</code> , <code>change()</code>
Manipulasi	<code>text()</code> , <code>html()</code> , <code>val()</code> , <code>css()</code>

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Lihat perbedaan ini!"

Perbandingan JavaScript vs jQuery:

javascript

```
// Vanilla JavaScript (5 baris)
document.getElementById('nama').addEventListener('click', function() {
    document.getElementById('hasil').innerHTML = 'Halo!';
});

// jQuery (2 baris)
$('#nama').click(function() {
    $('#hasil').text('Halo!');
});
```

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan jQuery dengan analogi "alat canggih":

Konsep	Analogi
Vanilla JS	Bekerja dengan tangan
jQuery	Punya alat canggih
Selector	Mesin pencari yang cepat
Method	Fungsi siap pakai

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: jquery_dasar.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Dasar</title>
    <!-- CDN jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <style>
```

```

        body { font-family: Arial; max-width: 600px; margin: 50px auto;
padding: 20px; }
        .box { padding: 20px; margin: 10px 0; border-radius: 5px; }
        .box-green { background: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; }
        .box-blue { background: #d1ecf1; border: 1px solid #bee5eb; }
        .hidden { display: none; }
        button { padding: 10px 20px; margin: 5px; cursor: pointer; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>jQuery Dasar</h1>

    <button id="btnShow">Tampilkan</button>
    <button id="btnHide">Sembunyikan</button>
    <button id="btnToggle">Toggle</button>
    <button id="btnText">Ubah Teks</button>

    <div class="box box-blue" id="box1">
        Ini adalah box yang bisa di-toggle
    </div>

    <div class="box box-green">
        <p id="teks">Teks awal</p>
        <input type="text" id="inputText" placeholder="Ketik sesuatu...">
        <button id="btnUpdate">Update</button>
    </div>

    <script>
        // jQuery code di sini
        $(document).ready(function() {
            // 1. Show/Hide
            $('#btnShow').click(function() {
                $('#box1').show(500);
            });

            $('#btnHide').click(function() {
                $('#box1').hide(500);
            });

            $('#btnToggle').click(function() {
                $('#box1').toggle(500);
            });

            // 2. Ubah teks
            $('#btnText').click(function() {
                $('#teks').text('Teks diubah dengan jQuery!');
            });
        });
    </script>

```



```

    });

    // 3. Ambil input
    $('#btnUpdate').click(function() {
        let inputValue = $('#inputText').val();
        $('#teks').text('Anda mengetik: ' + inputValue);
        $('#inputText').val('');
    });

    // 4. Hover effect
    $('.box').hover(
        function() {
            $(this).css('background-color', '#ffeeba');
        },
        function() {
            $(this).css('background-color', '');
        }
    );
});
</script>
</body>

</html>

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat:

1. Tombol show/hide untuk elemen
2. Form input dengan jQuery
3. Hover effect

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat daftar todo dengan jQuery!"

Fitur: Tambah, Hapus, Toggle done

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

javascript

```

// Ada 3 error!
$(document).ready(function {
    $('#btn').onclick(function() {

```

```
        $(' .box').hide();  
    });  
  
});
```

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa keuntungan jQuery?
2. Kapan sebaiknya menggunakan jQuery?

D. TUGAS MANDIRI

Buat "Galeri Gambar dengan jQuery":

1. Thumbnail gambar
2. Klik thumbnail → gambar besar muncul
3. Efek fade
4. Tombol next/prev

MINGGU 10 – JQUERY EVENT & EFFECT

"UI Interaktif dengan jQuery"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK05221)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menggunakan event handler jQuery (hover, focus, submit)
2. Membuat efek visual (fade, slide, animate)
3. Membuat UI interaktif

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Event	<code>hover()</code> , <code>focus()</code> , <code>blur()</code> , <code>submit()</code>
Efek	<code>fadeIn()</code> , <code>fadeOut()</code> , <code>slideDown()</code> , <code>slideUp()</code>
Animasi	<code>animate()</code> dengan properti CSS
Chain	Multiple methods dalam satu baris

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

Demo:

1. Hover menu → dropdown muncul
2. Klik tab → konten berganti
3. Animasi smooth

- ♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan efek dengan analogi:

Efek	Analogi
fade	Lampu meredup/menyalak
slide	Tirai naik/turun
animate	Gerakan halus

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: jquery_effects.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>jQuery Effects</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <style>
    /* Tab styles */
    .tab { display: inline-block; padding: 10px 20px; cursor: pointer;
background: #eee; border: 1px solid #ddd; }
    .tab.active { background: #3498db; color: white; }
    .tab-content { padding: 20px; border: 1px solid #ddd; display: none;
background: white; }
    .tab-content.active { display: block; }

    /* Dropdown */
    .dropdown-content { display: none; background: #f9f9f9; min-width:
160px; box-shadow: 0 8px 16px rgba(0,0,0,0.2); padding: 12px 16px; }

    /* Animated box */
    .anim-box { width: 100px; height: 100px; background: #3498db; margin:
20px 0; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>jQuery Effects</h1>
```

```

<!-- Tabs -->
<h3>Tab Menu</h3>
<div>
  <span class="tab active" data-target="#tab1">Tab 1</span>
  <span class="tab" data-target="#tab2">Tab 2</span>
  <span class="tab" data-target="#tab3">Tab 3</span>
</div>
<div id="tab1" class="tab-content active">Konten Tab 1</div>
<div id="tab2" class="tab-content">Konten Tab 2</div>
<div id="tab3" class="tab-content">Konten Tab 3</div>

<!-- Dropdown -->
<h3>Hover Dropdown</h3>
<div style="position:relative;display:inline-block;">
  <button id="dropdownBtn">Menu ▼</button>
  <div class="dropdown-content" id="dropdown">
    <p>Item 1</p>
    <p>Item 2</p>
    <p>Item 3</p>
  </div>
</div>

<!-- Animate -->
<h3>Animasi</h3>
<div class="anim-box" id="animBox"></div>
<button id="btnAnimate">Animate</button>
<button id="btnReset">Reset</button>

<script>
  $(document).ready(function() {
    // ===== TABS =====
    $('.tab').click(function() {
      // Remove active from all
      $('.tab').removeClass('active');
      $('.tab-content').removeClass('active');

      // Add active to clicked
      $(this).addClass('active');
      let target = $(this).data('target');
      $(target).addClass('active').fadeIn(300);
    });

    // ===== DROPDOWN =====
    $('#dropdownBtn').hover(
      function() { $('#dropdown').slideDown(300); },
      function() { $('#dropdown').slideUp(300); }
    );
  });

```

```

    );

    // ===== ANIMATE =====
    $('#btnAnimate').click(function() {
        $('#animBox').animate({
            width: '200px',
            height: '200px',
            marginLeft: '50px',
            opacity: 0.5
        }, 1000);
    });

    $('#btnReset').click(function() {
        $('#animBox').animate({
            width: '100px',
            height: '100px',
            marginLeft: '0px',
            opacity: 1
        }, 500);
    });
});
</script>
</body>

</html>

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat:

1. Tab menu dengan 3 tab
2. Dropdown hover
3. Animasi box

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat accordion FAQ!"

Klik pertanyaan → jawaban slide down

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

javascript

// Ada 3 error!

```
$('#btn').hover(function {  
    $('#box').slideDown()  
    $('#box').fadeOut()  
});
```

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Perbedaan fade dan slide?
2. Kapan menggunakan animate?

D. TUGAS MANDIRI

Buat "Image Slider dengan jQuery":

1. 3-5 gambar
2. Tombol next/prev
3. Efek fade atau slide
4. Autoplay
5. Indicator dots

MINGGU 11 – JQUERY VALIDATION

"Form Validation dengan jQuery"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK05221)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Memvalidasi form dengan jQuery
2. Menampilkan pesan error yang user-friendly
3. Memproses input form secara interaktif

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Validasi	Required, format, length
Pesan Error	Tampilkan error di dekat field
Plugin	jQuery Validation Plugin
Custom	Validasi kustom (password match)

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Form yang pintar!"

Demo form dengan validasi real-time.

- ♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan validasi:

1. Client-side validation (cepat, UX bagus)
2. Server-side validation (keamanan)

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: jquery_validation.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>jQuery Validation</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery-validation@1.19.5/dist/jquery.validate.min.js"></script>
  <style>
    body { font-family: Arial; max-width: 500px; margin: 50px auto; padding: 20px; }
    .form-group { margin-bottom: 15px; }
    label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; }
    input, select, textarea { width: 100%; padding: 10px; border: 2px solid #ddd; border-radius: 5px; }
    input:focus { border-color: #3498db; outline: none; }
    .error { color: #e74c3c; font-size: 14px; margin-top: 5px; }
    input.error, select.error, textarea.error { border-color: #e74c3c; }
    input.valid { border-color: #27ae60; }
    .btn { padding: 10px 30px; background: #3498db; color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; }
    .btn:hover { background: #2980b9; }
    .success { background: #d4edda; padding: 15px; border-radius: 5px; display: none; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Form Validasi</h1>

  <form id="registrationForm">
    <div class="form-group">
      <label for="nama">Nama Lengkap</label>
      <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama">
    </div>

    <div class="form-group">
```

```

        <label for="email">Email</label>
            <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="contoh@email.com">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="password">Password</label>
                <input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Minimal 6 karakter">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="konfirmasi">Konfirmasi Password</label>
                <input type="password" id="konfirmasi" name="konfirmasi"
placeholder="Ulangi password">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="usia">Usia</label>
            <input type="number" id="usia" name="usia" placeholder="Minimal 17
tahun">
        </div>

        <button type="submit" class="btn">Daftar</button>
    </form>

    <div class="success" id="successMsg">
        <h3>✔ Pendaftaran Berhasil!</h3>
        <p>Selamat, Anda berhasil mendaftar.</p>
    </div>

    <script>
        $(document).ready(function() {
            // ===== CUSTOM VALIDATION =====
            // Tambahkan method untuk validasi usia
            $.validator.addMethod('minAge', function(value, element, params) {
                return parseInt(value) >= params;
            }, 'Usia minimal {0} tahun');

            // ===== VALIDATION RULES =====
            $('#registrationForm').validate({
                rules: {
                    nama: {
                        required: true,
                        minlength: 3
                    },
                },
            });
        });
    </script>

```

```
    email: {
      required: true,
      email: true
    },
    password: {
      required: true,
      minlength: 6
    },
    konfirmasi: {
      required: true,
      equalTo: '#password'
    },
    usia: {
      required: true,
      number: true,
      minAge: 17
    }
  },
  messages: {
    nama: {
      required: 'Nama wajib diisi',
      minlength: 'Nama minimal 3 karakter'
    },
    email: {
      required: 'Email wajib diisi',
      email: 'Format email tidak valid'
    },
    password: {
      required: 'Password wajib diisi',
      minlength: 'Password minimal 6 karakter'
    },
    konfirmasi: {
      required: 'Konfirmasi password wajib diisi',
      equalTo: 'Password tidak sama'
    },
    usia: {
      required: 'Usia wajib diisi',
      number: 'Masukkan angka yang valid',
      minAge: 'Usia minimal 17 tahun'
    }
  },
  errorClass: 'error',
  validClass: 'valid',
  errorElement: 'div',
  highlight: function(element) {
    $(element).addClass('error');
```

```

    },
    unhighlight: function(element) {
        $(element).removeClass('error');
    },
    submitHandler: function(form) {
        // Form valid - proses
        $('#successMsg').slideDown(500);
        // Reset form
        setTimeout(function() {
            $('#registrationForm')[0].reset();
            $('#successMsg').slideUp(500);
        }, 3000);
    }
});

// ===== LIVE VALIDATION =====
// Validasi real-time saat mengetik
$('#password, #konfirmasi').on('keyup', function() {
    if ($('#password').val() !== '' && $('#konfirmasi').val() !==
    '' ) {

        if ($('#password').val() === $('#konfirmasi').val()) {

            $('#konfirmasi').removeClass('error').addClass('valid');
        } else {

            $('#konfirmasi').removeClass('valid').addClass('error');
        }
    }
});
</script>
</body>

</html>

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat form dengan validasi:

1. Nama (required, min 3)
2. Email (required, format)
3. Password (min 6)
4. Konfirmasi password (sama)
5. Usia (number, min 17)

♦ 30 Menit — CHALLENGE

"Buat validasi kustom!"

- Nomor HP harus 10-12 digit
- Pin minimal 4 digit

♦ 20 Menit — DEBUGGING CHALLENGE

javascript

```
// Ada 3 error!  
$('#form').validate({  
  rules: {  
    nama: 'required',  
    email: { required: true, email: 'true' }  
  },  
  message: {  
    nama: 'Nama wajib diisi'  
  }  
});
```

♦ 15 Menit — REFLECTION

1. Kenapa validasi penting?
2. Bedanya client vs server validation?

D. TUGAS MANDIRI

Buat form "Pendaftaran Akun" dengan validasi:

1. Username (required, min 5)
2. Email (required, format)
3. Password (min 8, harus ada angka & huruf)
4. Konfirmasi password
5. Captcha sederhana

MINGGU 12 – BOOTSTRAP DASAR

"Responsive Layout"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK05221)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Mengintegrasikan Bootstrap ke proyek
2. Menggunakan Grid System Bootstrap
3. Membuat layout responsive

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Pengenalan	Apa itu Bootstrap
Instalasi	CDN, file lokal
Grid System	Container, Row, Col (12 kolom)
Breakpoints	sm, md, lg, xl
Utility Classes	Margin, padding, text, display

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Website responsif dalam hitungan menit!"

Tampilkan:

- Desktop: 4 kolom
- Tablet: 2 kolom
- Mobile: 1 kolom

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan Bootstrap dengan analogi "IKEA":

Konsep	Analogi
Bootstrap	Katalog furnitur siap pakai
Grid	Rak yang bisa diatur
Col	Rak dengan ukuran berbeda
Breakpoints	Ruangan di rumah berbeda

Grid System:

text

Row (baris)

├─ Col (1/12) = 1 kolom
├─ Col (2/12) = 2 kolom
├─ Col (3/12) = 3 kolom
├─ Col (6/12) = 6 kolom (1/2)

└─ Col (12/12) = full width

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: bootstrap_dasar.html

html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Bootstrap Dasar</title>
```

```
  <!-- Bootstrap CSS -->
```

```
    <link  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet">
```

```

<style>
  .demo-box {
    background: #3498db;
    color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
    margin-bottom: 10px;
  }
  .demo-box-alt {
    background: #2ecc71;
    color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
    margin-bottom: 10px;
  }
  .demo-row {
    border: 2px dashed #ddd;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 20px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="container py-5">
    <h1 class="text-center mb-4">Bootstrap Grid System</h1>

    <!-- ===== GRID DEMO ===== -->
    <div class="row g-3">
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
        <div class="demo-box">1/4 (Mobile full)</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
        <div class="demo-box-alt">1/4</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
        <div class="demo-box">1/4</div>
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
        <div class="demo-box-alt">1/4</div>
      </div>
    </div>

    <!-- ===== COMPLEX GRID ===== -->
    <h2 class="mt-5">Layout Kompleks</h2>
  </div>

```



```

<div class="row g-3">
  <div class="col-12 col-lg-8">
    <div class="demo-box" style="min-height:300px;">
      Content Utama (8/12)
    </div>
  </div>
  <div class="col-12 col-lg-4">
    <div class="demo-box-alt" style="min-height:300px;">
      Sidebar (4/12)
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ===== UTILITY CLASSES ===== -->
<h2 class="mt-5">Utility Classes</h2>
<div class="row g-3">
  <div class="col-md-4">
    <div class="p-3 bg-primary text-white rounded text-center">
      <h4>p-3</h4>
      <p>padding 1rem</p>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="p-5 bg-success text-white rounded text-center">
      <h4>p-5</h4>
      <p>padding 3rem</p>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="p-0 bg-warning text-dark rounded text-center">
      <h4>p-0</h4>
      <p>tanpa padding</p>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ===== RESPONSIVE TEXT ===== -->
<h2 class="mt-5">Responsive Text</h2>
<div class="row">
  <div class="col-12">
    <p class="text-center text-md-start text-lg-end">
      Teks ini berubah align: mobile center, tablet start,
desktop end
    </p>
  </div>
</div>

```

```

        </div>

</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>

</html>

```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat layout:

1. Header dengan 3 kolom
2. Content dengan sidebar
3. Footer

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Buat layout website berita"

1. Navbar
2. Hero (1 kolom)
3. Berita utama (2/3) + sidebar (1/3)
4. Grid berita (4 kolom)
5. Footer

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

html

```

<!-- Ada 3 error! -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-6">Kolom 1</div>
    <div class="col-8">Kolom 2</div> <!-- Total > 12 -->
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm">Tanpa number</div>
  </div>
</div>

```

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Cara kerja grid Bootstrap?
2. Perbedaan `col-`, `col-md-`, `col-lg-*`?

D. TUGAS MANDIRI

Buat "Portofolio dengan Bootstrap":

1. Navbar
2. Hero section
3. Grid project (3 kolom)
4. About section
5. Footer
6. Responsif di semua device

MINGGU 13 – BOOTSTRAP COMPONENT

"Dashboard dengan Bootstrap"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK05221)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menggunakan komponen Bootstrap (Navbar, Card, Modal)
2. Membuat dashboard sederhana
3. Mengkombinasikan Bootstrap dengan CSS kustom

B. MATERI PRAKTIKUM

Topik	Sub-Topik
Navbar	Brand, menu, responsive toggle
Card	Header, body, footer, image
Modal	Trigger, content, close
Table	Styling, striped, hover
Button	Variants, sizes, groups

C. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Dashboard admin dalam 1 jam!"

Tampilkan dashboard dengan:

- Navbar
- Sidebar
- Cards (statistik)
- Tabel data

♦ 20 Menit – KONSEP

Jelaskan komponen Bootstrap:

Komponen	Fungsi
Navbar	Navigasi utama
Card	Container konten
Modal	Popup dialog
Table	Tampilkan data
Badge	Label/status

♦ 25 Menit – LIVE CODING

File: bootstrap_components.html

```
html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Dashboard</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.0/font/bootstrap-icons
.css">
</head>
<body>
  <!-- ===== NAVBAR ===== -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">
        <i class="bi bi-speedometer2"></i> Dashboard
```

```

        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#">Home</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Data</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Settings</a></li>
            <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
data-bs-toggle="dropdown">
                    <i class="bi bi-person-circle"></i> Admin
                </a>
                <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
                    <li><a class="dropdown-item"
href="#">Profile</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item"
href="#">Logout</a></li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>

<!-- ===== CONTENT ===== -->
<div class="container-fluid py-4">
    <div class="row">
        <!-- Sidebar -->
        <div class="col-12 col-md-3 col-lg-2">
            <div class="list-group">
                <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action
active">
                    <i class="bi bi-house"></i> Dashboard
                </a>
                <a href="#" class="list-group-item
list-group-item-action">
                    <i class="bi bi-people"></i> Users
                </a>
                <a href="#" class="list-group-item
list-group-item-action">

```

```

        <i class="bi bi-box"></i> Products
    </a>
        <a href="#" class="list-group-item
list-group-item-action">
        <i class="bi bi-file-text"></i> Reports
    </a>
</div>
</div>

<!-- Main Content -->
<div class="col-12 col-md-9 col-lg-10">
    <h1 class="mb-4">Dashboard</h1>

    <!-- Stats Cards -->
    <div class="row g-3 mb-4">
        <div class="col-6 col-lg-3">
            <div class="card bg-primary text-white">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title"><i class="bi
bi-people"></i> Users</h5>
                    <h2>1,234</h2>
                    <p class="card-text"><small>+12% this
month</small></p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-6 col-lg-3">
            <div class="card bg-success text-white">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title"><i class="bi
bi-box"></i> Products</h5>
                    <h2>567</h2>
                    <p class="card-text"><small>+5% this
month</small></p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-6 col-lg-3">
            <div class="card bg-warning text-white">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title"><i class="bi
bi-cart"></i> Orders</h5>
                    <h2>89</h2>
                    <p class="card-text"><small>+3% this
month</small></p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```
 <td><span class="badge bg-warning">Pending</span></td> |
```

```
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>

</html>
```

♦ 40 Menit – GUIDED PRACTICE

Mahasiswa membuat dashboard dengan:

1. Navbar
2. Sidebar
3. 4 card statistik
4. Tabel data
5. Modal view

♦ 30 Menit – CHALLENGE

"Tambah fitur!"

1. Alert success saat tombol diklik
2. Progress bar
3. Badge status

♦ 20 Menit – DEBUGGING CHALLENGE

html

```
<!-- Ada 3 error! -->
<button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="modal1">Open</button>
<div class="modal" id="modal1">
  <div class="modal-body">Konten</div>

</div>
```

♦ 15 Menit – REFLECTION

1. Apa manfaat Bootstrap components?
2. Kapan harus custom CSS?

D. TUGAS MANDIRI

Buat "Dashboard Admin" dengan:

1. Navbar dengan dropdown
2. Sidebar dengan menu
3. 4 card statistik (Icons)
4. Tabel dengan data
5. Modal untuk detail
6. Responsif

MINGGU 14 – INTEGRASI PROJECT

"Final Project Development"

A. TUJUAN PEMBELAJARAN (Sub-CPMK05221)

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menggabungkan semua teknologi (HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap)
2. Menyelesaikan proyek akhir
3. Mengimplementasikan fitur responsif dan interaktif

B. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit – HOOK

"Waktunya menyelesaikan proyek!"

Review semua yang sudah dipelajari.

- ♦ 20 Menit – KONSEP

Review struktur proyek final:

text

```
final-project/
|
|— index.html
|— about.html
|— services.html
|— contact.html
|
|— css/
|   |— bootstrap.min.css
|   └— custom.css
|
|— js/
|   |— jquery.min.js
|   |— bootstrap.min.js
|   └— main.js
|
```

```
|— images/
|
|— README.md
```

♦ 100 Menit – WORK SESSION

Mahasiswa mengerjakan final project dengan bimbingan dosen.

Fitur Wajib:

1. ☐ HTML Semantic
2. ☐ CSS Custom
3. ☐ Bootstrap (Grid & Components)
4. ☐ jQuery (Event & Effect)
5. ☐ jQuery Validation (Form)
6. ☐ Responsif
7. ☐ Interaktif

Fitur Bonus:

- ☐ Dark mode
- ☐ Animasi
- ☐ Filter/Search
- ☐ Modal
- ☐ Loading spinner

♦ 20 Menit – DEBUGGING SESSION

Mahasiswa mencari dan memperbaiki error di project sendiri.

♦ 20 Menit – REFLECTION

1. Apa yang paling sulit?
2. Apa yang paling menyenangkan?
3. Saran untuk perbaikan?

D. TUGAS MANDIRI

Selesaikan final project untuk presentasi minggu depan.

MINGGU 15 — PRESENTASI / DEMO

"Project Showcase"

A. TUJUAN

Mahasiswa mampu:

1. Mendemonstrasikan project
2. Menjelaskan kode yang dibuat
3. Menerima feedback

B. KEGIATAN PRAKTIKUM (170 Menit)

- ♦ 10 Menit — HOOK

"Saatnya unjuk karya!"

- ♦ 120 Menit — PRESENTASI

Setiap mahasiswa presentasi 5-7 menit:

1. Demo website
2. Jelaskan struktur
3. Tunjukkan kode
4. Fitur unggulan
5. Kendala & solusi

Pertanyaan Dosen:

- "Fungsi baris ini apa?"
- "Kenapa pilih warna ini?"
- "Bagaimana cara membuat ini?"

- ♦ 20 Menit — FEEDBACK

- Dosen memberi feedback
- Teman sekelas memberi saran

- ♦ 20 Menit — REFLECTION

1. Apa yang dipelajari dari proyek ini?
2. Apa yang ingin dipelajari selanjutnya?

MINGGU 16 – UJIAN AKHIR SEMESTER

"Final Project Assessment"

A. TUJUAN

Mengukur kemampuan mahasiswa dalam membangun website lengkap.

B. SOAL UAS

"Buat website Sistem Informasi [topik pilihan]"

Requirements:

1. HTML (20 poin)

- ☐ Struktur semantic
- ☐ Minimal 3 halaman
- ☐ Elemen multimedia (gambar, video, atau embed)

2. CSS (20 poin)

- ☐ Desain konsisten
- ☐ Custom styling
- ☐ Animasi/transisi

3. Bootstrap (20 point)

- ☐ Grid system
- ☐ Minimal 3 komponen
- ☐ Responsif di semua device

4. JavaScript & jQuery (25 point)

- ☐ Interaktivitas (click, hover, dll)
- ☐ Efek visual (fade, slide, animate)
- ☐ Form validation

5. Code Quality & Documentation (15 poin)

- ☐ Kode rapi dan terstruktur

- ☐ Komentar
- ☐ GitHub repository
- ☐ README.md

C. RUBRIK PENILAIAN UAS

Aspek	Sangat Baik (5)	Baik (4)	Cukup (3)	Kurang (2)	Tidak Ada (0)
HTML Structure	5	4	3	2	0
CSS Design	5	4	3	2	0
Bootstrap Implementation	5	4	3	2	0
jQuery/JS Functionality	5	4	3	2	0
Responsiveness	5	4	3	2	0
Code Quality	5	4	3	2	0
Total	30	24	18	12	0

D. PENGUMPULAN

1. Link GitHub Repository
2. Link Demo (Netlify/Vercel/GitHub Pages)
3. File ZIP (cadangan)

REKAP BOBOT PENILAIAN

Komponen	Bobot
----------	-------

Tugas Mingguan	30%
UTS (Build Challenge)	30%
UAS (Final Project)	30%
Kehadiran & Partisipasi	10%
Total	100%

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MINGGUAN

Aspek	Bobot	Excellent (90-100)	Good (70-89)	Fair (50-69)	Poor (<50)
Fungsionalitas	40%	Semua fitur jalan	Sebagian besar jalan	Beberapa jalan	Tidak jalan
Kualitas Kode	30%	Rapi, terstruktur, komentar	Cukup rapi	Kurang rapi	Berantakan
Kreativitas	20%	Sangat kreatif	Kreatif	Standar	Copy-paste
Dokumentasi	10%	Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak ada